



Vestibular UNESP

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Sumário

1 UNESP

2 Gabarito

1 UNESP

Exercício 1. No extremo de uma mola feita de material isolante elétrico está presa uma pequena esfera metálica com carga Q_1 . O outro extremo da mola está preso no anteparo AB.

Figura 1:

Considere: $Q_1 = +40\mu C$ e $Q_2 = -40\mu C$.

Fixa-se uma outra esfera idêntica com carga Q_2 , à distância de $5,2m$ do anteparo, conforme a figura abaixo, estando ambas as esferas e a mola colocadas sobre um plano de material dielétrico, perfeitamente liso. Em consequência, a mola alonga-se 20% em relação ao seu comprimento original, surgindo entre as esferas uma força de $0,9N$.

- 1 (I) Determine o comprimento original da mola, ℓ_0 , e a constante elástica, k .
- 2 (II) Determine qual deve ser o valor de Q_2 para que a mola se alongue 120% em relação ao seu comprimento original.
(A) (I) $\ell_0 = 1,20m$ e $k = 9,0N/m$ (II) $Q_2 = -135\mu C$
(B) (I) $\ell_0 = 1,00m$ e $k = 9,0N/m$ (II) $Q_2 = -120\mu C$
(C) (I) $\ell_0 = 1,00m$ e $k = 4,5N/m$ (II) $Q_2 = -135\mu C$
(D) (I) $\ell_0 = 1,00m$ e $k = 4,5N/m$ (II) $Q_2 = -120\mu C$

2 Gabarito

Solução 1. (C)